| 检验项目 | 长程实验室流程：血气分析（7 个技能/样本）· 采血管分拣（5 个技能） | 平台 | Agilex 双臂，三路 RGB，真机 |
|---|---|---|---|

EMBODIED HARNESS DAILY · SELECTION-014 · arXiv 2611.13039v1 · Robo-MLT

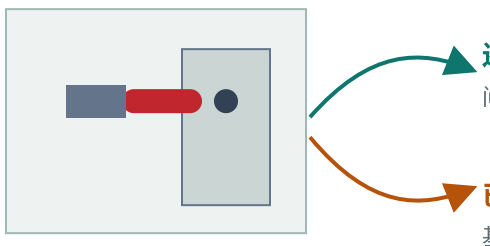
# 插管与拔管，单看一帧几乎一样：让“做到第几步”的指针和六帧历史来决定何时换步

A 类 · 真机 · 单一工作台

冻结的 VLM 规划器（Qwen3.7-Max，零样本）按协议和开局画面写出有序技能表；**System 2** 是一个小监控器（冻结 SigLIP2＋可训练时序干与两个头），读最近 6 帧决定“停留 / 前进 / 恢复”，恢复时再叫 VLM 改写剩余步骤；**System 1** 是 Qwen3-VL-2B＋flow matching 的执行器，按当前技能 20 Hz 出动作。同一执行器、同一计划下，只换监控方式，两项任务各 50 个配置，**真机完整成功 82% / 70%**，接近人工推进指针的 80% / 74%。

## 01 问题：同样的画面，相反的动作

示意，按图 1、§I 重绘



**还没测 → 该“插入”**
间隙约 5 mm，要靠实时画面对准

**已测完 → 该“拔出”**
基线在这里反复插入、卡死（图 7）

试管停在分析仪入口：单帧看不出是哪一步

协议带（血气分析，每个样本 7 步）：指针只在监控判定后移动

| 抓取 | 开盖 | 弃盖 | 对接 | 插入 | 拔出 | 丢弃 |
|---|---|---|---|---|---|---|

▲ ptr

## 02 研究动作：慢的管“第几步”，快的管“怎么动”

§III，表 I

**VLM 规划器（冻结）**
协议＋开局画面 → 技能表

→

**技能表＋指针 ptr**
技能库只有 7 / 5 个；可重排、重复，不能新增

前进：ptr+1

**System 2 监控器 · 每 0.75 s 一次**
最近 6 帧（三路相机）＋当前技能文本
完成头 ⩾0.6 连续 2 次 → 前进
恢复头 ⩾0.8 连续 3 次，或停留超 30 s → 恢复

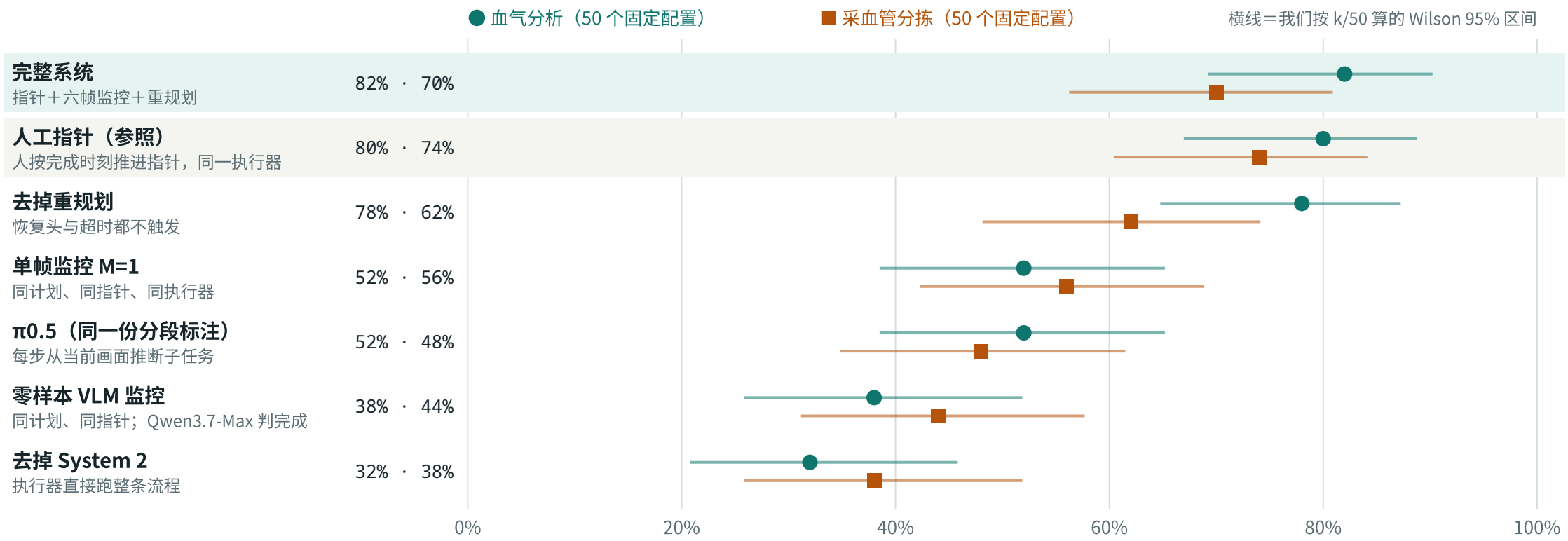
**System 1 执行器 · 20 Hz**
当前技能文本＋画面 → 30 步动作块
异步预取：单次推理 271 ms 不停臂
执行错误由它负责，监控头不拦

恢复 → VLM 依已完成步骤与当前画面改写剩余计划

恢复头的正例：另录的“人从夹爪拿走样本”与示教失误片段，取结束前 20–40 帧

## 03 关键结果：执行器不变，只换“谁来判断第几步”

§ IV-B1，图 5；50 个固定配置，交错顺序

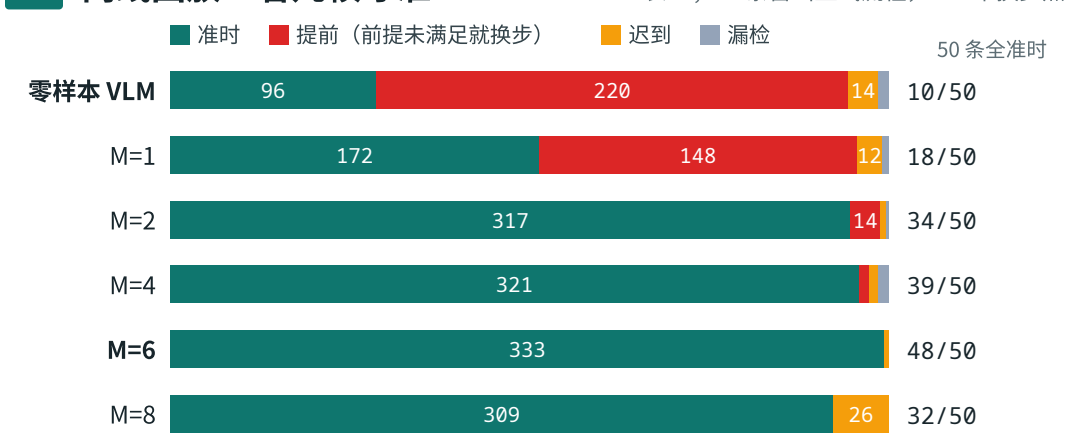



同一 System 1 时：完整系统与人工推进指针只差 1 / 2 次（50 次中），人工指针下仍有 10 / 13 次失败——剩下的失败主要在技能内部（血气对接未对准、分拣放错盘），监控器管不到。单帧监控把血气分析拉回 π0.5 的 52%；**零样本 VLM 监控用的是同一份计划和指针，却比 π0.5 还低**。区间为我们按计数算，原文图 5 有误差棒但正文未给数值。

样本级完成率（SCR，图 5）：完整系统 89.0% / 92.3%，人工指针 91.0% / 93.8%，π0.5 66.5% / 68.0%，去掉重规划 81.5% / 75.0%——去掉重规划时整次成功只降 4 / 8 点，但一处卡死会拖住后面的样本。

## 04 离线回放：看几帧才准

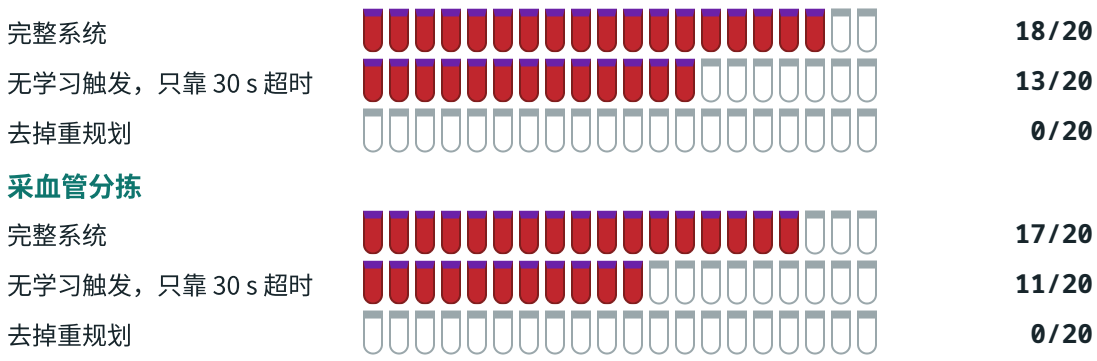
表 III；50 条留出血气流程，335 个换步点




回放的是示教录像（监控器重训时排除这些流程），只考监控、不受执行误差干扰。**零样本 VLM 在 335 个换步点里有 220 次提前**；窗口太短会提前换步（前提还没满足），太长会迟到（M=8 有 26 次）。M=6 是最短的“零提前”窗口。

## 05 人从夹爪拿走样本之后

表 IV；每任务 20 次




“恢复”＝其余可用样本按协议顺序做完（被拿走的那支不算）。不重规划时 40 次全部卡死；只靠 30 s 超时也能恢复一部分。**学习触发 vs 超时：18 vs 13、17 vs 11，n=20 的区间相互重叠**（我们的读法）。

## 06 适用边界

- 只有一个工作台、两项协议；测试配置与采集示教用的是同一工作台和物品分布
- 恢复头正例＝结束前 20–40 帧的随机截取，不是真实故障起点的标注
- 新操作仍要采示教、重训 System 2；规划器零样本只能重排已有技能
- 扰动只有一种（拿走在手样本），恢复头训练里就有这一类，作者也写明是分布内中断
- 每个配置一次运行，无重复种子；离线回放用示教录像，不是策略自己跑出的轨迹
- 未评估医疗安全、样本质量或生产实验室部署；在线误报/漏报没有逐项报告

来源：Robo-MLT，arXiv 2611.13039v1（2026-11-09），§III、§IV、表 I–V、图 1/5/7。成功率换算自正文百分比×50；区间、协议带与第 01 区图为我们绘制（示意）。档位与入选是 Embodied Harness Daily 的问题评价，不是审稿结论；未运行论文代码，未复现。映射见 SOURCE.md。